Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 13

Organisasjon og ledelse · Organisasjonens eksterne rammebetingelser

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: alle opplysninger du trenger, står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halvtime, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — faglig ansvarlig, saksbehandler, daglig leder, installatør eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Rollene er av to slag, og skillet er verdt å merke seg. Noen finnes hos Nordlys Elektro AS: daglig leder, driftsleder service, formann prosjekt, kalkulatør, faglig ansvarlig og montør. Andre får du et helt annet sted — saksbehandler hos en netteier eller i en kommune, prosjektleder i et entreprenørselskap, rådgiver i et konsulentfirma. Står det saksbehandler i en oppgave, er du altså ikke hos Nordlys — den stillingen finnes ikke der. Står det rådgivende konsulent, er du hentet inn utenfra. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står hvilket avsnitt i læreboka den bygger på og hvor i sammendraget du finner mer.

Kapitlet har ikke regneark, og trenger ikke ett. Det du skal øve på her, er å skille aktører fra prosesser og å telle reelle alternativer — det er ikke regning, det er kartlegging. Til gjengjeld har heftet fire skjemaer: interessentkartet med plass til hva hver aktør vil ha, posisjonsvalget mot én ramme du ikke kan endre, prosesskartleggingen av din egen arbeidsplass og regelverksklokka med frister og ansvar. Skjemaene er øvelsen.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er skillet mellom aktører og prosesser, som er det studentene bommer på hvert eneste år. Oppgave 2 er markedsmakt: hvem som bestemmer, og hvorfor det ikke er den største. Oppgave 3 er de fem prosessene og den sjette læreboka utelater. Oppgave 4 er kartleggingen av din egen arbeidsplass. Tallene om Nordlys er bedriftens egne for 2026. De eksterne tallene har navngitt kilde og hentedato i kildelista til kapitlet. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Interessentmodellen, aktører og prosesser, markedsmakt, myndighetenes krav og de seks eksterne prosessene*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Aktør eller prosess?

Du er kalkulatør. Daglig leder har skrevet tre ting på tavla: grossisten som leverer materiellet, en ny tilskuddsordning for ladeanlegg i borettslag, og at befolkningen blir eldre. Hvilke er aktører, og hvilke er prosesser?

Svar: Grossisten er en aktør. Den er en leverandør du kan ringe og forhandle med. Tilskuddsordningen er et politisk vedtak, altså en politisk prosess. Den som betaler ut pengene, er en aktør, men selve vedtaket er en prosess. At befolkningen blir eldre, er en demografisk prosess. Den kan du bare tilpasse deg.

Start 2 — Hvem har makten?

Du er daglig leder. Én grossist er eneste leverandør av ladeutstyret som er beskrevet i en stor jobb. Hvem har markedsmakten, og hva anbefaler læreboka?

Svar: Grossisten har makten, fordi bedriften ikke har andre reelle alternativer. Da er det fare for dårlige betingelser. Læreboka anbefaler å bringe flere leverandører på banen. Det kan koste litt: innkjøpsprisen kan stige når kjøpet deles på to.

Start 3 — Ekstern årsak, internt tiltak

Du er rådgivende konsulent for en elektrobedrift. Daglig leder sier: «Det mangler montører i hele landet. Det kan vi ikke gjøre noe med.» Hva svarer du?

Svar: Observasjonen er riktig. Mangelen er ekstern, og nasjonalt mangler det 1 110 elektrikere. Men konklusjonen er gal. Tiltaket er internt. Bedriften kan ta inn flere lærlinger, selv om det tar tre år til fagbrev. Den kan gjøre det lettere å beholde folkene den har. Og i år kan den velge bort jobbene som gir minst igjen per time.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Hva kan Nordlys faktisk gjøre med montørmangelen? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne i par på to minutter, uten kalkulator. Her gjør du den alene.

Bedriften har hatt 2 montørstillinger utlyst i 4 måneder og har fått 1 kvalifisert søker. I år står 1 800 fakturerbare timer ugjort, altså 12,5 % av kapasiteten, med full ordrebok. Nasjonalt mangler det 1 110 elektrikere.

A Heve lønna til de kommer.
B Ta inn flere lærlinger og lage montørene selv.
C Ingenting. Dette er utenfor bedriftens kontroll.
D Si nei til jobbene og drive med det de rekker over.

Velg det svaret du mener er riktigst, begrunn det med én setning — og si hva som taler MOT det svaret du valgte.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 13, innledningen, og avsnitt 11.4 om organisasjonen som et åpent, miljøavhengig system. Arbeidskrafttallene er Navs bedriftsundersøkelse; kilde og hentedato står i kildelista. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «Ekstern årsak, internt tiltak — skillet studentene bommer på».
Fra økta: oppgaven står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 13. Lønna og arbeidsmarkedet står i økt 2, lysbilde 10.
I heftet: prosesskartleggingen i oppgave 4 i del B gjør det samme for din egen arbeidsplass.

Vanlig felle: Å velge C og stoppe der. Observasjonen er riktig — mangelen er ekstern — men konklusjonen gjør en riktig observasjon om til en unnskyldning. Den andre fellen er å tro at ett av de fire alternativene endrer selve rammen. Ingen av dem gjør det; alle fire er posisjoner innenfor den.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: velg posisjon mot én ramme dere ikke kan endre

(fra økta · 25 minutter · daglig leder)

Du er daglig leder, og du skal velge posisjon mot én ekstern ramme virksomheten din ikke kan endre. I timen var dette klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på tolv minutter med framlegg på tre. Her gjør du den alene, med skjemaene under.

Bruk din egen arbeidsplass. Er du ikke i jobb nå, bruk Nordlys Elektro AS.

a) Fyll ut skjema 1, interessentkartet. For hver aktør: hva vil den ha av dere, hvor mange reelle alternativer har dere, hvor mange har den, og hvem har dermed makten?
b) Velg ÉN av de fire rammene fra økta: myndigheter og tilsyn, kunder og konkurrenter, leverandører og grossist, eller teknologi og regelverk.
c) Tell alternativene på begge sider av den relasjonen. Hvem har flest?
d) Bestem ett tiltak dere skal sette i gang neste måned, og skriv posisjonsvalget i skjema 2. Tre argumenter skal stå i begrunnelsen, og minst ett av dem skal bygge på antall reelle alternativer — ikke på hvem som er størst.

Ett svar godtas ikke: «vi kan ikke gjøre noe med det.»

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 13, med interessentmodellen i figur 13.1 og avsnittene 13.1 til 13.5 om aktørene. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «Interessentmodellen: hvem vil hva av oss».
Fra økta: økt 1, lysbilde 9 (interessentmodellen), og rammene ingen kan endre i økt 3, lysbilde 5.
I heftet: skjema 1 er interessentkartet, skjema 2 er posisjonsvalget. Kolonnen «hva den vil ha» er den viktigste i hele heftet — det er der modellen blir brukbar.

Vanlig felle: Å begrunne makt med hvem som er størst. Makten følger antallet reelle alternativer, og en liten bedrift kan ha makten i én relasjon og være den svake parten i en annen — samme dag.

Skjema 1 — interessentkartet: hvem vil hva av oss?

Kolonnen «Hva den vil ha av oss» er den viktigste. Makten ligger hos den som har flest reelle alternativer, ikke hos den største.

Aktør	Hva den vil ha av oss	Våre alternativer	Deres alternativer	Hvem har makten
Kunder				

Aktør	Hva den vil ha av oss	Våre alternativer	Deres alternativer	Hvem har makten
Leverandører				
Distributører				
Konkurrenter				
Offentlige myndigheter				
Bank- og finansinstitusjoner				
Arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner				
Massemediene				

Skjema 2 — posisjonsvalget mot én ramme dere ikke kan endre

«Vi kan ikke gjøre noe med det» godtas ikke. Minst ett av de tre argumentene skal bygge på antall reelle alternativer.

Spørsmålet	Din setning
Hvilken ramme velger vi?	
Hvem har makten der, og hvorfor?	
Argument 1 (alternativer)	
Argument 2	
Argument 3	
Tiltaket vi starter neste måned	
Hva det vil kreve av oss	

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall og opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Aktører og prosesser *(lav–god · 30 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS og har fått i oppdrag å sortere en liste daglig leder har skrevet på et møte. Hun kaller alt sammen «ting vi må forholde oss til».

a) Forklar forskjellen på eksterne aktører og eksterne prosesser, og gi lærebokas definisjon av eksterne arbeidsbetingelser.

b) Plasser disse seks forholdene i riktig kategori, og oppgi avsnittet: (1) Polarlys Elektro Grossist AS som leverer materiellet, (2) en ny tilskuddsordning for felles ladeanlegg i borettslag, (3) det lokale eltilsynet, (4) at det mangler 1 110 elektrikere i Norge, (5) to nye elektroentreprenører i bydelen, (6) at andelen av befolkningen over 80 år vil nesten dobles fram mot 2050.
c) Nordlys mangler montører og taper 1 800 fakturerbare timer i år. Er dette en intern eller ekstern arbeidsbetingelse? Begrunn svaret, og si hva bedriften kan gjøre.
d) Læreboka skriver i innledningen til figur 13.3 at man kan «sette sammen figurene 18 og 19». Hvilke figurer er det egentlig snakk om?
e) Daglig leder sier: «Leveringstiden på vekselrettere er ekstern, så det er ikke noe vi kan gjøre.» Er hun enig med læreboka? Svar med to setninger.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 13, innledningen og figur 13.1 og figur 13.2. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «Aktører og prosesser: to slags omgivelser».

Vanlig felle: Å tro at alt som skjer utenfor bedriften, er en aktør. Læreboka er tydelig på at eksterne arbeidsbetingelser også består av prosesser, og at prosessene ofte er de som betyr mest over tid. En konjunktur ringer ikke.

Oppgave 2 — Hvem har markedsmakten? *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. Bedriften står i tre ulike relasjoner samtidig, og du skal forklare styret hvorfor prisen presses i den ene og ikke i den andre.

Som underentreprenør til en totalentreprenør i et boligprosjekt er Nordlys én av fire elektroentreprenører på lista, og alle fire kan levere tilsvarende arbeid.

På materiellsiden kjøper Nordlys for 7 990 000 kroner i året, nesten alt fra Polarlys Elektro Grossist AS, og bare denne leverandøren fører den ladeinfrastrukturen byggherren har spesifisert. Leverandørgjelden er 2 100 000 kroner.

På serviceavtalene med næringsbygg lover Nordlys to timers responstid, og få andre kan holde det løftet innenfor kjøreavstand.

a) Forklar med lærebokas begreper hvem som har markedsmakten i hver av de tre relasjonene, og hvorfor.
b) Hva bør Nordlys gjøre for å redusere sårbarheten som underentreprenør?
c) Hva anbefaler læreboka en bedrift som bare har én leverandør av en viktig innsatsfaktor — og hva koster det?
d) Hva er relasjonsmarkedsføring, og hvilket behov springer ideen ut av?
e) Nordlys er den minste parten i alle tre relasjonene. Forklar med ett eksempel hvorfor makten likevel ikke følger størrelsen.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnittene 13.1 til 13.4 om kunder, leverandører, distributører og konkurrenter, med markedsmakt. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «Markedsmakt: den som har flest alternativer, bestemmer».

Vanlig felle: Markedsmakt avgjøres av antall reelle alternativer, ikke av hvem som er «størst» eller «viktigst» i prosjektet. En underentreprenør kan være helt uunnværlig på byggeplassen og likevel være den svake parten.

Oppgave 3 — Fem prosesser — og den sjette *(god · 35 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent og skriver et notat til styret i Nordlys Elektro AS om hva som treffer bedriften de neste fem årene. Ingen av forholdene du skal skrive om, har noen i bedriften bestemt.

a) Hvilke fem prosesser lister avsnitt 13.9, og hvilken sjette står i figur 13.2 og figur 13.3 uten å bli behandlet i teksten?
b) Gjør rede for de tre konsekvensene teknologisk utvikling har for bedriftene ifølge avsnitt 13.12, og den fjerde læreboka legger til. Gi ett eksempel på hver fra elektrofaget.
c) Læreboka skriver at bedriftene lever av sitt omdømme. Forklar hvorfor omdømme regnes som en ekstern arbeidsbetingelse, og ikke som markedsføring.
d) Nordlys har 12 montører. Bruk demografiske forhold til å forklare to helt ulike måter befolkningsutviklingen treffer bedriften på.
e) Velg den ene prosessen du ville satt øverst i notatet, og skriv én setning om hvorfor den slår tidligere inn enn de andre.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 13.9 til 13.14 om de eksterne prosessene. Demografitallene er SSBs framskrivinger; kilde og hentedato står i kildelista. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «De seks prosessene, og den ene boka glemte».

Vanlig felle: Å hoppe over demografiske forhold fordi de ikke er behandlet i brødteksten. De står i bokas egen figur, og de er den eneste eksterne arbeidsbetingelsen som lar seg forutsi flere år fram.

Oppgave 4 — Kartlegg omgivelsene til din egen arbeidsplass *(god→svært god · 45 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder, og virksomheten din skal for første gang skrive ned hvilke eksterne forhold den må forholde seg til, og hvem som eier hva av dem.

Denne oppgaven har to skjemaer, og de er selve øvelsen. Bruk din egen arbeidsplass. Er du ikke i jobb nå, bruk Nordlys Elektro AS.

a) Fyll ut skjema 3, prosesskartleggingen. For hver av de seks prosessene: hva treffer dere konkret, når slår det inn, hvilken posisjon velger dere, og hvem eier tiltaket?
b) Sett ett kryss i kolonnen «Treffer hardest». Bare ett. Begrunn valget med tid, ikke med størrelse.
c) Fyll ut skjema 4, regelverksklokka. Radene er de kravene som gjelder et elektroforetak. Skriv frist, hva dere må gjøre og hvem som eier det. To av radene har fristen ferdig utfylt — NEK 400:2026 gjelder fra 1. juli 2026, og overgangen sluttføres utgangen av 2027.
d) Hvorfor er regelverket en ekstern rammebetingelse, mens internkontrollen er en intern? To setninger.
e) Velg én rad i regelverksklokka der dere ikke er i forkant. Hva koster det å komme i forkant, og hva koster det å la være? Anslå i timer eller kroner — et anslag med forutsetninger er bedre enn ingen tall.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 13.5 om offentlige myndigheter og 13.9 til 13.14 om prosessene. Kravene til elektroforetak følger av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL); kilder står i kildelista. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «De seks prosessene, og den ene boka glemte» og «Myndighetene: rammen du ikke kan forhandle om».
I heftet: skjema 3 er prosesskartleggingen, skjema 4 er regelverksklokka. Regelverksklokka er verdt å ta med på jobb — den er den eneste siden i heftet som er like nyttig for arbeidsgiveren din som for deg.

Vanlig felle: Å la kolonnen «Hvem eier det hos oss» stå tom i regelverksklokka. Et krav uten en eier er et krav ingen har lest. Den andre fellen er å krysse av for at flere prosesser treffer hardest — ett kryss tvinger fram prioriteringen, og det er hele øvelsen.

Skjema 3 — prosesskartleggingen av min egen arbeidsplass

Seks prosesser, ett kryss i «Treffer hardest». Begrunn krysset med når det slår inn, ikke med hvor stort det er.

Prosess	Hva det treffer oss med	Når slår det inn	Vår posisjon	Treffer hardest
Politiske forhold				
Samfunnsøkonomiske forhold				
Teknologiske forhold				
Kulturelle forhold				
Miljømessige forhold				
Demografiske forhold				

Skjema 4 — regelverksklokka: krav, frist og hvem som eier det

Kravene er eksterne. Svaret på dem er internt — det er derfor kolonnen «Hvem eier det hos oss» ikke kan stå tom.

Krav	Hjemmel	Frist	Hva vi må gjøre	Hvem eier det hos oss
NEK 400:2026 avløser NEK 400:2022	FEL § 12 og NEK 400	Fra 1. juli 2026		
Overgangen sluttført	Overgangsregler (DSB)	utgangen av 2027		
Registrert i Elvirksomhetsregisteret	FEK § 3 første ledd	Løpende		
Faglig ansvarlig med godkjenning	FEK § 7 og § 8	Løpende		
Samsvarserklæring og FDV på hvert anlegg	FEL § 12	Per oppdrag		
Internkontroll og avviksbehandling	Internkontrollforskriften § 5	Løpende		

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: ny norm og et marked i vekst *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

To ting skjer samtidig, og ingen av dem er bestemt av bedriften. Den nye normen NEK 400:2026 gjelder fra 1. juli 2026 og avløser NEK 400:2022; overgangen sluttføres utgangen av 2027. Samtidig vokser markedet for lading: det er 945 185 elbiler av 2 944 403 personbiler i Norge, altså 32,1 %, og 1 999 218 biler står fortsatt igjen å bytte ut. Enova dekker inntil 25 % av kostnaden ved et solcelleanlegg.

Nordlys har 12 montører og 14 400 fakturerbare timer. Solcelle og lading har 2 av 14 utførende og ingen egen leder. Bedriften taper allerede 1 800 timer i år fordi den ikke får tak i montører. Dekningsbidraget per montørtime er 525,00 kroner på ladepunkt og 233,33 kroner på nybygg (prosjekt).

Styret spør: hvordan skal bedriften posisjonere seg? Drøft og gi en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er organisasjonsteoretikere.

Bygger på hele kapittel 13 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 13.5 om offentlige myndigheter og 13.10 til 13.12 om politiske, samfunnsøkonomiske og teknologiske forhold, og henter støtte i kapittel 12 om interne rammer og i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 om hvilke oppdrag som prioriteres når timene ikke strekker til. Sammendraget til kapittel 13 går dypere i «Slik henger de eksterne rammene sammen hos Nordlys».

Vanlig felle: Å svare at bedriften skal «satse på lading» uten å si hva den skal slutte med. Timene er knappe allerede, og en satsing uten en nedprioritering er et ønske. Den andre fellen er å behandle normen og markedet likt: det ene er et krav med frist, det andre er en utvikling du velger posisjon mot.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Hva kan Nordlys faktisk gjøre med montørmangelen?

> Fasiten er at ingen av de fire endrer rammen. Alle fire er posisjoner INNENFOR den, og det er det du skal si. Nordlys kan ikke gjøre noe med at det mangler 1 110 elektrikere i Norge. Bedriften kan bli et sted folk vil jobbe, lage montører selv gjennom lærlinger, og velge hvilke oppdrag montørene brukes på. Alt det er internt, og alt det er kapittel 12.
>
> **Tallet:** 1 800 timer er 12,5 % av kapasiteten og 2 800 000 kroner i omsetning. Regnet i dekningsbidrag er de samme timene verdt 945 000 kroner hvis de brukes på ladepunkt og 420 000 kroner hvis de brukes på nybygg (prosjekt). Det er den forskjellen alternativ D handler om, og derfor er D en beslutning og ikke en unnskyldning.
>
> A virker — helt til konkurrenten gjør det samme. Da har hele bransjen høyere lønnskostnad og like mange montører. Spør deg selv hva det gjør med timeprisen, og hvem som betaler den.
>
> B er det beste svaret på lang sikt, og det tar tre år fra lærekontrakt til fagbrev. Et godt svar sier begge deler: at tiltaket virker, og at det ikke virker i år.

C er halvveis riktig og helt gal som konklusjon. Observasjonen er sann — rammen er ekstern — men konklusjonen gjør en riktig observasjon om til en unnskyldning. Læreboka sier at de fleste bedrifter er så små i forhold til omgivelsene at det beste de kan håpe på, er vellykket tilpasning. Vellykket tilpasning er ikke det samme som å gjøre ingenting.

D er ikke feil. Å si nei til jobber når timene ikke strekker til, er en prioritering, og den bør gjøres bevisst: si nei til de oppdragene som gir minst dekningsbidrag per montørtime, ikke til dem som ringer sist.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: velg posisjon mot én ramme dere ikke kan endre

a) Det finnes ingen fasit for din egen arbeidsplass, men et godt svar skriver ved hver aktør hva den VIL HA. Banken vil ha pengene tilbake, kunden vil ha anlegget billig og raskt, myndighetene vil ha et anlegg som ikke tar fyr, grossisten vil ha jevne bestillinger, og tariffpartene vil ha en avtale som holder. Fem ulike interesser i samme bedrift, og de trekker ikke i samme retning.

b) og c) Mønsteret som går igjen hos underentreprenører, er at motparten har makten på både kunde- og leverandørsiden samtidig. Det er ubehagelig og riktig. Hos Nordlys ser de tre relasjonene slik ut. Nordlys mot entreprenøren: makten ligger hos kjøperen. Mange likeverdige tilbydere gjør Nordlys sterkt konkurranseutsatt. Prisen presses. Nordlys mot Polarlys Elektro Grossist AS: makten ligger hos selgeren. Få reelle alternativer gir leverandøren betingelsene. Leveringstid og pris settes andre steder. Nordlys mot næringsbyggkunden: makten ligger hos selgeren. Nordlys har gjort seg selv vanskelig å erstatte. Kunden spør om responstid, ikke om timepris.

d) De to tiltakene som virker, er lærebokas egne. Enten øke antallet alternativer på egen side — bringe flere leverandører på banen, og godta at innkjøpsprisen kanskje stiger litt — eller gjøre seg vanskeligere å erstatte, slik Nordlys har gjort med serviceavtalen som gir to timers responstid. Velger du myndighetsrammen, er det riktige tiltaket alltid å komme i forkant: kompetanse, dokumentasjon og internkontroll før tilsynet kommer.

d) To tiltak godtas ikke. Å senke prisen som svar på markedsmakt bekrefter makten i stedet for å endre den. Og et tiltak som forutsetter at den eksterne ramma selv endrer seg, er ikke en tilpasning — det er en forventning.

Løsningsforslag oppgave 1 — Aktører og prosesser

a) Eksterne arbeidsbetingelser er alle forhold utenfor organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål. Aktørene er de andre partene bedriften må forholde seg til — kunder, leverandører, distributører, konkurrenter, offentlige myndigheter, banker, tariffparter og massemedier — og hver av dem har en interesse knyttet til bedriften. Prosessene er de langsomme endringene bedriften bare merker: politiske, samfunnsøkonomiske, teknologiske, kulturelle, miljømessige og demografiske forhold. Den praktiske forskjellen er at aktørene kan du forhandle med, mens prosessene må du tilpasse deg. En konjunktur ringer ikke.

b) Aktører: Polarlys Elektro Grossist AS (leverandør, avsnitt 13.2), det lokale eltilsynet (offentlige myndigheter, avsnitt 13.5) og de to nye entreprenørene (konkurrenter, avsnitt 13.4). Prosesser: tilskuddsordningen (politiske forhold, avsnitt 13.10), mangelen på elektrikere (samfunnsøkonomiske forhold, avsnitt 13.11, om tilgang på arbeidskraft) og aldringen av befolkningen (demografiske forhold — i figur 13.2 og figur 13.3, men ikke i teksten).

c) Ekstern. Mangelen på elektrikere er en samfunnsøkonomisk prosess Nordlys ikke har skapt og ikke kan endre — Navs bedriftsundersøkelse for 2026 anslår at det mangler 1 110 elektrikere i landet, av 4 750 i bygge- og anleggsvirksomhet samlet. Men SVARET er internt: bedriftens evne til å rekruttere og beholde folk, lærlingordningen, arbeidsmiljøet og valget av hvilke oppdrag de 12 montørene brukes på, er alt sammen interne arbeidsbetingelser fra kapittel 12. Det er denne kombinasjonen — ekstern årsak, internt tiltak — som er kjernen i lærebokas syn på organisasjonen som et åpent, miljøavhengig system.

d) Det er figur 13.1 (interessentmodellen) og figur 13.2 (de eksterne prosessene) som settes sammen, og sammenstillingen er figur 13.3. Tallene i boka er en rest fra en tidligere utgave med løpende figurnummerering. Dette er registrert som avvik i pensumet, og enhver henvisning godtas ved retting.

e) Hun har rett i premissen og feil i konklusjonen. Leveringstiden er ekstern, men bestillingstidspunktet er internt, og det samme er valget av å ha én eller to leverandører. Læreboka sier at bedriften må tilpasse seg det den ikke kan endre — ikke at den er uten ansvar for hvordan den møter det.

Løsningsforslag oppgave 2 — Hvem har markedsmakten?

a) Som underentreprenør ligger makten hos KJØPEREN. Totalentreprenøren kan velge blant mange likeverdige leverandører, og Nordlys er derfor sterkt konkurranseutsatt — prisen presses. På materiellsiden ligger makten hos SELGEREN. Finnes det bare én leverandør av en viktig innsatsfaktor, er det fare for at bedriften må ta til takke med ufordelaktige betingelser, både på pris og leveringstid. På serviceavtalene ligger makten hos NORDLYS, fordi kunden har få reelle alternativer innenfor kjøreavstand.

b) Virkemidlet er å bli vanskeligere å bytte ut. Konkret: levere dokumentasjon direkte i byggherrens eget system, holde fast bemanning gjennom hele prosjektet slik at kunnskapen om bygget sitter i laget, og love kortere responstid enn de tre andre på lista. Alt dette flytter konkurransen bort fra pris. Læreboka minner også om at styrkeforholdene ikke er statiske og sannsynligvis endres over tid dersom ubalansen er stor.

c) Læreboka anbefaler at bedriften aktivt prøver å bringe flere leverandører på banen. Det koster noe: innkjøpsprisen kan bli høyere fordi volumet på 7 990 000 kroner deles på to, og oppfølgingen av to leverandører krever mer tid på kontoret. Til gjengjeld får bedriften et reelt alternativ, og det er alternativet — ikke argumentene — som avgjør hvem som får viljen sin.

d) Relasjonsmarkedsføring handler om å bygge langsiktige allianser mellom bedriften og dens kunder, leverandører og distributører. Ideen springer ut av behovet for stabilitet og langsiktighet i markeder preget av hyppige endringer og kortsiktig jakt på fortjeneste. For Nordlys er rammeavtalen med Fjellkraft Nett AS og det faste forholdet til Polarlys Elektro Grossist AS to slike relasjoner, og verdien viser seg når materiellet er en mangelvare.

e) Markedsmakt avgjøres av antall reelle alternativer, ikke av hvem som er størst. Serviceavtalen er eksemplet: kunden er et næringsbygg med langt større omsetning enn Nordlys' 22 400 000 kroner, men kunden har få andre som kan love to timers responstid. Derfor spør den kunden om responstid, ikke om timepris. Den samme bedriften er samtidig den svake parten hos grossisten, der den er en liten kunde blant mange. Størrelsen er den samme i begge relasjonene; alternativene er det ikke.

Løsningsforslag oppgave 3 — Fem prosesser — og den sjette

a) De fem er politikk, samfunnsøkonomi, teknologi, kultur og miljø, behandlet i avsnittene 13.10 til 13.14. Den sjette er DEMOGRAFISKE FORHOLD, som står i figur 13.2 og figur 13.3, men som verken er med i oppregningen i 13.9 eller behandlet i noe avsnitt. Figuren har rett og teksten er mangelfull; demografi er en ekstern arbeidsbetingelse, og et svar som bruker den, er dekket av bokas egen figur.

b) ØKT PRODUKTIVITET: Større produksjonsmengde per tidsenhet. Eksempel: Prefabrikkerte fordelinger gjør at en montør reiser to skap på en dag i stedet for ett. MER KOSTNADSEFFEKTIVE PROSESSER: Lavere kostnad per produsert enhet. Eksempel: Digital dokumentasjon fjerner en arbeidsdag per prosjekt. NYE PRODUKTER OG MARKEDSMULIGHETER: Ting som ikke fantes før. Eksempel: Solceller, batterilagring og lastbalansering — hele den tredje avdelingen. OG EKSISTERENDE PRODUKTER FORSVINNER: Læreboka legger dette til. Eksempel: Skrukoblinger, gamle armaturtyper og analog antenneinstallasjon er borte.

c) Fordi omdømmet ligger hos andre. Det er summen av hva kunder, naboer, myndigheter og opinionen mener om bedriften, og bedriften kontrollerer det ikke — den kan bare påvirke det gjennom hva den faktisk gjør.

Læreboka skriver at en bedrift som handler i strid med allment aksepterte normer og verdier, får problemer med den offentlige anseelsen først og med avsetningen av produktene senere, og at den som overser opinionen, i verste fall kan få kroken på døren. Markedsføring er noe bedriften gjør; omdømme er noe andre gjør med bedriften.

d) Den ene måten er REKRUTTERING. Aldersfordelingen i egen stab avgjør hvor mange av de 12 montørene som går av med pensjon de neste fem årene, og dermed hvor mange lærlinger bedriften må ta inn i dag for å ha fagarbeidere om tre år. Når det samtidig mangler 1 110 elektrikere nasjonalt, er dette kapasitetsplanlegging og ikke et personalspørsmål. Den andre måten er ETTERSPØRSELEN. Befolkningsvekst og flyttemønstre i bydelen avgjør boligbyggingen som gir prosjektoppdrag, og en eldre befolkning gir en annen etterspørsel: flere tilpassede boliger, mer velferdsteknologi og mer service på anlegg som allerede står. SSB anslår at andelen over 80 år går fra om lag 5 % i dag til 9,5 % i 2050.

e) Et godt svar rangerer og begrunner rangeringen med tid. De to sterkeste valgene er samfunnsøkonomiske forhold, fordi tilgangen på arbeidskraft stopper jobber som allerede er solgt, og teknologiske forhold, fordi de skaper og fjerner produkter raskere enn de andre prosessene virker. Politiske forhold er riktig for en bedrift som er avhengig av en støtteordning: et vedtak kan fjerne et marked over natta. Demografi er den eneste av de seks som lar seg forutsi flere år fram, og det gjør den til den beste å planlegge etter — men sjelden til den mest presserende.

Løsningsforslag oppgave 4 — Kartlegg omgivelsene til din egen arbeidsplass

a) Kartleggingen har ingen fasit for din egen arbeidsplass. Nordlys' egen utfylling er denne. Politiske forhold: Enova-støtten er et politisk vedtak. Forsvinner den, forsvinner markedet. Samfunnsøkonomiske forhold: Rentenivået avgjør om borettslaget tar opp lån. Ingen her styrer det. Teknologiske forhold: Solceller og lastbalansering fantes ikke da bedriften ble stiftet. Kulturelle forhold: Én dårlig omtale i en lokal gruppe når flere enn et års markedsføring. Miljømessige forhold: Elektrifiseringen skapte hele solcelle- og ladeavdelingen. Demografiske forhold: Alderen i egen stab avgjør hvor mange som går av. Boligbyggingen gir oppdrag.

b) De fleste elkraftbedrifter setter krysset ved samfunnsøkonomiske forhold, og da særlig tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Det er godt begrunnet: læreboka peker selv på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en flaskehals som gjør at lønnsomme prosjekter ikke gjennomføres. Demografi er et like godt svar, og et bedre et hvis besvarelsen knytter det til egen aldersfordeling. Politiske forhold er riktig for bedrifter som er avhengige av en støtteordning. Begrunnelsen skal handle om når det slår inn, ikke om hvor stort det er.

c) Regelverksklokka for Nordlys: NEK 400:2026 gjelder fra 1. juli 2026 og avløser NEK 400:2022; overgangen sluttføres utgangen av 2027. Foretaket skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret (FEK § 3 første ledd). Faglig ansvarlig må oppfylle kravene i FEK § 7: relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev, 3 års relevant praksis og bestått installatørprøve administrert av DSB. Faglig ansvarlig skal være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid og kan ikke ha rollen i flere foretak samtidig. Dokumentasjonen av anlegget følger av FEL § 12 og NEK 400, og internkontrollen av internkontrollforskriften.

d) Regelverket er ekstern fordi bedriften ikke har vedtatt det og ikke kan forhandle om det: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og det lokale eltilsynet fører tilsyn, og kravene gjelder uansett hva bedriften mener om dem. Internkontrollen er intern fordi den er bedriftens eget system for å etterleve kravene — hvordan den er bygd, hvem som gjør hva, og hvor godt den virker, bestemmer bedriften selv. Kravet er eksternt; svaret på kravet er internt. Det er det samme mønsteret som i oppgave 1.

e) Et godt svar tallfester. Eksempel med Nordlys' tall: skal alle 12 montørene ha 2 kursdager på den nye normen, er det 180 timer, altså 1,2 % av årets kapasitet og 94 500 kroner i tapt dekningsbidrag om timene ellers var brukt på ladepunkt. Kostnaden ved å la være er vanskeligere å tallfeste, og det skal svaret si: den består av avvik ved tilsyn, omgjøring av arbeid som ikke er i samsvar med gjeldende norm, og i verste fall et anlegg som ikke kan overtas. Et anslag med forutsetninger godtas; et svar uten tall gjør det ikke.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: ny norm og et marked i vekst

Rammen: Legg merke til at de to forholdene er av helt ulik type. Normen er en aktør — myndighetene — som stiller et krav med en frist, og kravet er ikke til forhandling. Markedet for lading er en prosess: teknologisk og politisk utvikling som forskyver etterspørselen over år. Det første må bedriften etterleve. Det andre må den velge posisjon mot. Et svar som behandler dem likt, har ikke brukt kapitlet.

Regningen på normen: 2 kursdager for 12 montører er 180 timer, altså 1,2 % av årets kapasitet, og 94 500 kroner i tapt dekningsbidrag hvis de timene ellers ville gått til ladepunkt. Det er en kostnad, og den er liten. Alternativet — å komme etter — koster avvik ved tilsyn og omgjort arbeid, og den regningen kjenner ingen på forhånd.

Regningen på markedet: 1 999 218 personbiler står igjen å bytte ut, og hver av dem skal lades et sted. Dekningsbidraget på ladepunkt er 525,00 kroner per montørtime mot 233,33 på nybygg (prosjekt) — et spenn på 291,67 kroner i timen. De 1 800 timene bedriften uansett ikke rekker over, er verdt 945 000 kroner på den beste oppdragstypen og 420 000 på den svakeste. Der ligger hele beslutningen.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten skiller aktør fra prosess, slår fast at normen må etterleves uansett, og anbefaler at bedriften satser på lading fordi markedet vokser. Svaret nevner gjerne at avdelingen mangler leder og at det bør rettes. Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at spørsmålet om posisjon ikke er et spørsmål om vekst, men om prioritering. Bedriften har ikke ledig kapasitet — den taper allerede timer. Å satse på et voksende marked betyr derfor ikke å gjøre mer, men å gjøre noe annet: å bruke de samme timene på de oppdragene som gir mest igjen, og å si nei til andre. Det er en beslutning med en pris, og den prisen skal stå i notatet.

Normen som konkurransefortrinn, ikke bare som plikt: Et godt svar snur kravet. Alle konkurrentene må gjennom den samme overgangen til NEK 400:2026 innen utgangen av 2027. Den som er ferdig først, kan dokumentere samsvar overfor byggherrer som spør, og kan ta oppdrag der kravet er skjerpet. Å komme i forkant av et myndighetskrav er lærebokas eget råd om posisjon mot myndighetsrammen, og det er den eneste av de fire rammene der å være tidlig ute nesten alltid lønner seg.

Den interne siden av en ekstern mulighet: Markedet er eksternt, men evnen til å ta det er intern. Solcelle og lading har 2 utførende og ingen egen leder. En bedrift som vil vokse i et marked, må ha noen som eier det markedet i organisasjonskartet. Dette er koblingen til kapittel 12, og et godt svar gjør den eksplisitt: ekstern mulighet, internt tiltak.

Hva som taler mot: Ladepunkt gir best dekningsbidrag per montørtime, men oppdragene er små — 2 timer hver — og mange små oppdrag gir mer kjøring, mer administrasjon og lavere faktureringsgrad enn ett stort. Et svært godt svar nevner dette og sier hva det ville gjort med anbefalingen: enten samle ladeoppdrag geografisk og i tid, eller prioritere fellesanlegg i borettslag framfor enkeltpunkter.

Anbefalingen: Gjør overgangen til NEK 400:2026 ferdig i god tid før utgangen av 2027 og bruk det aktivt overfor byggherrer. Gi solcelle og lading en fagansvarlig og et eget mål. Prioriter oppdrag etter dekningsbidrag per montørtime så lenge timene er knappe, og si nei til de svakeste — det er 291,67 kroner i timen mellom den beste og den svakeste oppdragstypen. Ta samtidig inn flere lærlinger, med åpne øyne for at de gir kapasitet om tre år og ikke i år.

Slik skiller sensor: Et bestått svar skiller aktør fra prosess og konkluderer tydelig. Et godt svar ser at posisjonering under kapasitetsknapphet er prioritering, tallfester forskjellen mellom oppdragstypene, og kobler den eksterne muligheten til et internt tiltak. Et svært godt svar sier hva som kan gjøre anbefalingen feil: at støtteordningen endres, at de små ladeoppdragene spiser opp gevinsten i kjøring, eller at bedriften ikke får tak i folk uansett hvor godt den posisjonerer seg.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir definisjonen av eksterne arbeidsbetingelser, kjenner interessentmodellen og kan ramse opp aktørene og prosessene.	Skiller aktører fra prosesser i konkrete tilfeller, bruker markedsmakt riktig på en relasjon, og kjenner igjen demografi som en ekstern arbeidsbetingelse.	Vurderer hvilken ekstern betingelse som treffer en gitt bedrift hardest, foreslår en tilpasning som ligger innenfor bedriftens kontroll, og begrunner den med antall reelle alternativer og med tall.
Nevner at bedriften må følge den nye normen og at lademarkedet vokser.	Skiller kravet fra utviklingen, tallfester hva overgangen koster og hva oppdragstypene gir per montørtime, og gir en tydelig anbefaling.	Ser at posisjonering under kapasitetsknapphet er prioritering, kobler den eksterne muligheten til et internt tiltak, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.